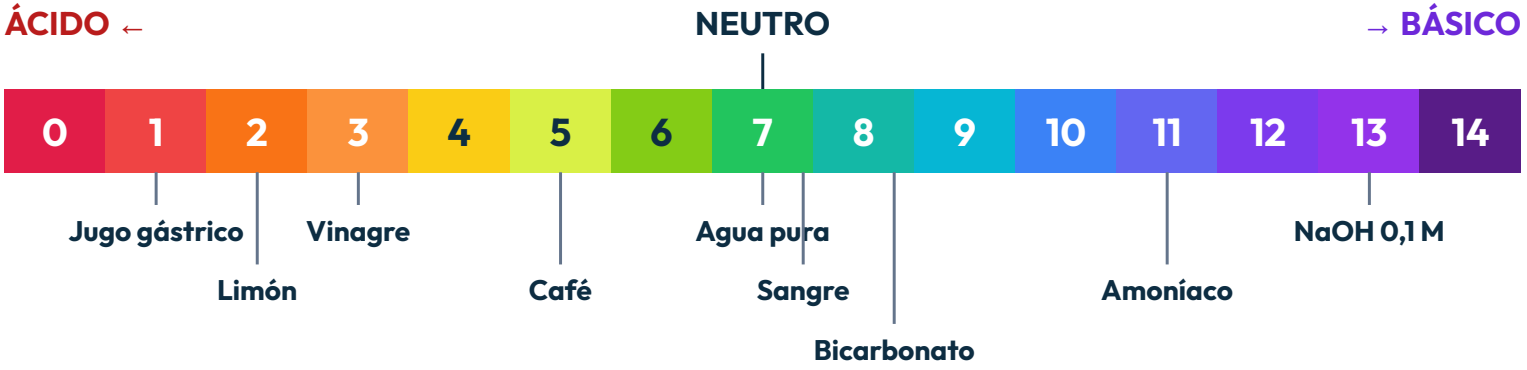
🧪 Ácidos, bases y pH

Teorías ácido-base, escala de pH, cálculos, ácidos y bases fuertes y débiles, neutralización e indicadores.

$pH = -\log [H^+]$ $pOH = -\log [OH^-]$ $pH + pOH = 14$ $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$

La escala de pH



Cada unidad de pH es 10 veces más (o menos) H^+. Valores típicos.

Dos teorías

TEORÍA	ÁCIDO	BASE	EJEMPLO
Arrhenius (1887)	En agua libera H^+	En agua libera OH^-	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ · $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$
Brønsted-Lowry (1923)	**Dona** un H^+	**Acepta** un H^+	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

- Un **par conjugado** difiere en un solo H^+: HCl / Cl^- y H_2O / H_3O^+.
- El agua es **anfótera**: puede actuar como ácido o como base.

Cálculos de pH

PH

Desde $[H^+]$

```
pH = -log [H+]
```

Si $[H^+] = 10^{-3}$ M, pH = 3.

[H+]

Desde el pH

```
[H+] = 10^-pH
```

pH 5 → $[H^+] = 10^{-5}$ M.

BASE

Desde $[OH^-]$

```
pOH = -log [OH-]
```

pH = 14 − pOH.

VECES

Comparar

```
10^(diferencia de pH)
```

pH 3 tiene 100 veces más H^+ que pH 5.

Ejemplo: NaOH 0,01 M

1. Base fuerte: $[OH^-] = 0{,}01\ M = 10^{-2}$ M.
2. pOH = 2.
3. pH = 14 − 2 = **12**.

⚠️ **Errores frecuentes:** el pH no es lineal (una unidad es 10 veces); un ácido **fuerte** no es lo mismo que uno **concentrado**.

Fuertes y débiles

	FUERTES (IONIZAN CASI 100 %)	DÉBILES (IONIZAN POCO)
Ácidos	HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_4$	CH_3COOH (vinagre), H_2CO_3, HF
Bases	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$	NH_3 (amoníaco), aminas

Para un ácido o base **fuerte**, $[H^+]$ o $[OH^-]$ es igual a su concentración (por el número de H^+ u OH^- que aporta). Para uno débil se necesita su constante de ionización.

Neutralización y titulación

```
Ácido + Base → Sal + H2O
```

$N_aV_a = N_bV_b$

En el **punto de equivalencia** los equivalentes de ácido y de base son iguales. Con ácido y base monopróticos, M = N. El indicador debe cambiar de color cerca del pH de la equivalencia.

Indicadores

INDICADOR	ZONA DE VIRAJE	COLORES
Anaranjado de metilo	pH 3,1 a 4,4	Rojo → amarillo
Azul de bromotimol	pH 6,0 a 7,6	Amarillo → azul
Fenolftaleína	pH 8,2 a 10	Incolora → fucsia
Repollo morado	Casero	Rojo (ácido) → verde o amarillo (base)
Papel tornasol	—	Rojo (ácido) · azul (base)

Amortiguadores: resisten los cambios de pH; la sangre se mantiene entre 7,35 y 7,45.